



提 纲

● 时域分析

➤ (快) 瞬态响应分析

✓ 一阶系统

✓ 二阶系统

✓ 高阶系统

➤ (稳) 稳定性分析

✓ 稳定的概念

✓ 稳定的判定

➤ (准) 稳态误差分析

✓ 稳态误差的定义

✓ 稳态误差分析



稳定性判定

● 系统特征方程

$$\Phi(s) = \frac{M(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} = \frac{K \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - \lambda_j)} \quad n \geq m$$

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0 \quad (a_n > 0)$$

● 稳定的必要条件: $a_i > 0 \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1$

$$\begin{aligned} \text{例 } D(s) &= (s+1)(s+2)(s+3) = (s^2 + 3s + 2)(s+3) \\ &= s^3 + 6s^2 + 11s + 6 \end{aligned}$$

$$\text{例 } \begin{cases} D(s) = s^5 + 6s^4 + 9s^3 - 2s^2 + 8s + 12 = 0 & \text{不稳定} \\ D(s) = s^5 + 4s^4 + 6s^2 + 9s + 8 = 0 & \text{不稳定} \\ D(s) = -s^4 - 5s^3 - 7s^2 - 2s - 10 = 0 & \text{可能稳定} \end{cases}$$



稳定性判定

● 稳定判据

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0 \quad (a_n > 0)$$

➤ 猜想： 稳定 $\xleftarrow{\text{充分}} a_i > 0, \quad i = 1, \cdots, n \quad ?$

➤ 反例：

$$s^3 + s^2 + s + 1 = (s+1)(s^2 + 1) = 0, \quad s_1 = -1, \quad s_{2,3} = \pm j$$



劳斯判据

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0 \quad (a_n > 0)$$

注：后面有动画分页



劳斯判据

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	$\cdots$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7}	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdots$
s^{n-3}	c_1	c_2			
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$			
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$			
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$			
s^2	e_1	e_2			
s^1	f_1				
s^0	g_1				

$$b_2 = \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}}$$



劳斯判据

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	$\cdots$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7}	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdots$
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\cdots$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$			
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$			
s^2	e_1	e_2			
s^1	f_1				
s^0	g_1				

$$b_3 = \frac{a_{n-1}a_{n-6} - a_n a_{n-7}}{a_{n-1}}$$

- 劳斯判据：**
- 稳定的充要条件：劳斯数列中的第一列全部为正数且不能为零
 - 若第一列中系数符号不同，则符号改变的次数等于系统在右半平面极点的个数



劳斯判据

● 关于劳斯判据的几点说明

- 如果第一列中出现一个小于零的值，系统就不稳定；(先判断 $a_n > 0$ 是否成立；若 $a_n < 0$ ，方程系数全乘以-1)
- 如果第一列中有等于零的值，说明系统处于临界稳定状态



劳斯判据

● 例1

设系统特征方程如下：

$$s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$$

试用劳斯判据判断该系统的稳定性，并确定正实部根的数目。



劳斯判据

• 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$	$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2} = 5$	0
s^1	$\frac{1 \times 4 - 2 \times 5}{1} = -6$	0	-
s^0	5	+	

结论: 系统不稳定; 系统特征方程有两个正实部的根



劳斯判据

• 例2

设系统特征方程如下:

$$s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$$

试用劳斯判据判断该系统的稳定性



劳斯判据

- 解: $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3	$0 \approx \varepsilon$	-2	0
s^2	$\frac{2\varepsilon+2}{\varepsilon}$	5	0 ⁺
s	$\frac{-4\varepsilon-4-5\varepsilon^2}{2\varepsilon+2} \rightarrow -2$	0	-
s^0	5		-

结论: 两次符号变化, 系统不稳定 +



劳斯判据

例3

设系统特征方程如下:

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

试用劳斯判据判断该系统的稳定性



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

s^6	1	8	20	16
s^5	1	6	8	
s^4	1	6	8	
s^3	1	3		
s^2				
s^1				
s^0				



临界稳定

$$A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$

$$s = \pm j\sqrt{2}$$
$$s = \pm j2$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

出现全零行时，系统可能出现一对共轭虚根；或一对符号相反的实根；或两对实部符号相异、虚部相同的复根。

出现全零行时：

用上一行元素组成辅助方程，
将其对s求导一次，
用新方程的系数代替全零行系数，之后继续运算。

s^6	1	8	20	16
s^5	1	6	8	
s^4	1	6	8	
s^3	1	3		
s^2	3	8		
s^1	1/3			
s^0	8			



$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

临界稳定

$$A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$

$$s = \pm j\sqrt{2}$$
$$s = \pm j2$$



劳斯判据

● 例4

设单位负反馈系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.25s+1)}$$

求临界稳定时的 K 值及振荡频率



劳斯判据

● 解： 闭环特征方程为：

$$D(s) = s(0.1s+1)(0.25s+1) + K = 0$$

$$0.025s^3 + 0.35s^2 + s + K = 0$$

列劳斯表：

s^3	0.025	1
s^2	0.35	K
s^1	$\frac{0.35 \times 1 - 0.025 \times K}{0.35}$	$= 0$
s^0	K	$= 0$

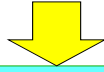
要使系统处于临界稳定，则第一列中至少有一项为 0

解得： $K = 14$ 或 $K = 0$



劳斯判据

- 解：临界稳定系统作等幅振荡



该系统有一对共轭纯虚根， $s = \pm j\omega$

将 $s = \pm j\omega$ 代入特征方程

$$0.025s^3 + 0.35s^2 + s + K = 0$$

$$-j0.025\omega^3 - 0.35\omega^2 + j\omega + K = 0$$

$$\text{得：} \begin{cases} -0.025\omega^3 + \omega = 0 \\ -0.35\omega^2 + K = 0 \end{cases} \quad \text{解得：} \begin{cases} \omega = 0 \\ \omega = 2\sqrt{10} = 6.32 \end{cases}$$



劳斯判据

- 劳斯判据不仅可以判断系统是否稳定，而且还能判断系统极点是否位于平行于虚轴的直线 $s=a$ 的左侧，即检查相对稳定性
- 方法：移动 s 平面的 Y 轴，再用劳斯判据
即以 $s=z+a$ 代入特征方程，得到以 z 为变量的特征多项式，对 z 用判据，则第一列符号改变的次数就等于原特征方程根位于 $s=a$ 右边根的数目。



劳斯判据

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0 \quad (a_n > 0)$$



劳斯判据

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0 \quad (a_n > 0)$$

 s^n s^{n-1} s^{n-2} s^{n-3} $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ s^2 s^1 s^0



劳斯判据

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0 \quad (a_n > 0)$$

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7}	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
s^{n-2}							
s^{n-3}							
$\cdot$							
$\cdot$							
$\cdot$							
s^2							
s^1							
s^0							



劳斯判据

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0 \quad (a_n > 0)$$

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7}	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$					
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$					
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$					
s^2	e_1	e_2					
s^1	f_1						
s^0	g_1						



劳斯判据

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0 \quad (a_n > 0)$$

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7}	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
s^{n-3}	c_1	c_2	$b_1 = \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}}$		$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$					
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$					
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$					
s^2	e_1	e_2					
s^1	f_1						
s^0	g_1						



劳斯判据

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7}	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$					
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$					
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$					
s^2	e_1	e_2					
s^1	f_1						
s^0	g_1						



劳斯判据

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	$\dots$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7}	$\dots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\dots$
s^{n-3}	c_1	c_2	$b_2 = \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}}$		
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$			
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$			
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$			
s^2	e_1	e_2			
s^1	f_1				
s^0	g_1				



劳斯判据

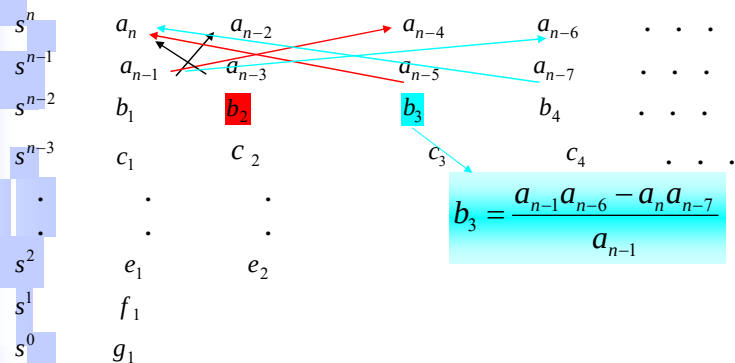
$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	$\dots$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7}	$\dots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\dots$
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\dots$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$			
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$			
s^2	e_1	e_2			
s^1	f_1				
s^0	g_1				



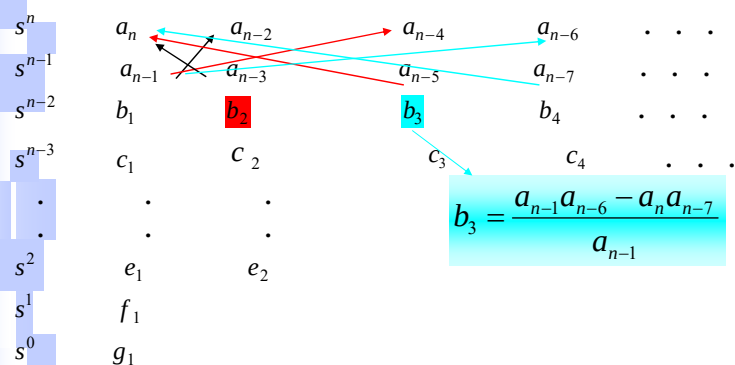
劳斯判据

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$



劳斯判据

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$



- 劳斯判据：**
- 稳定的充要条件：劳斯数列中的第一列全部为正数且不能为零
 - 若第一列中系数符号不同，则符号改变的次数等于系统在右半平面极点的个数



劳斯判据

● 关于劳斯判据的几点说明

- 如果第一列中出现一个小于零的值，系统就不稳定；(先判断 $a_n > 0$ 是否成立；若 $a_n < 0$ ，方程系数全乘以-1)
- 如果第一列中有等于零的值，说明系统处于临界稳定状态



劳斯判据

● 例1

设系统特征方程如下：

$$s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$$

试用劳斯判据判断该系统的稳定性，并确定正实部根的数目。



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4

s^3

s^2

s^1

s^0



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4

1

s^3

3

s^2

5

s^1

s^0



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1			
s^3	2		4	0
s^2				
s^1				
s^0				



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1			
s^3	2		4	0
s^2				
s^1				
s^0				



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2			
s^1			
s^0			

Diagram showing the construction of the Routh array. Arrows indicate the calculation of the next row: from s^4 row (1, 3, 5) and s^3 row (2, 4, 0), the next row s^2 is calculated. A red line connects the 1 in the s^4 row to the 4 in the s^3 row, and the 2 in the s^3 row to the 3 in the s^4 row, indicating the calculation of the first element of the s^2 row.



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$		
s^1			
s^0			

Diagram showing the construction of the Routh array. Arrows indicate the calculation of the next row: from s^4 row (1, 3, 5) and s^3 row (2, 4, 0), the next row s^2 is calculated. A red line connects the 1 in the s^4 row to the 4 in the s^3 row, and the 2 in the s^3 row to the 3 in the s^4 row, indicating the calculation of the first element of the s^2 row. The calculation for the first element of the s^2 row is shown as $\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$.



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$		
s^1			
s^0			



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$		
s^1			
s^0			



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$	$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2}$	
s^1			
s^0			



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$	$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2} = 5$	
s^1			
s^0			



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$	$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2} = 5$	0
s^1			
s^0			



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$	$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2} = 5$	0
s^1	$\frac{1 \times 4 - 2 \times 5}{1} = -6$		
s^0			



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$	$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2} = 5$	0
s^1	$\frac{1 \times 4 - 2 \times 5}{1} = -6$	0	
s^0			



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$	$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2} = 5$	0
s^1	$\frac{1 \times 4 - 2 \times 5}{1} = -6$	0	
s^0	5		



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$	$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2} = 5$	0
s^1	$\frac{1 \times 4 - 2 \times 5}{1} = -6$	0	
s^0	5		



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$	$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2} = 5$	0
s^1	$\frac{1 \times 4 - 2 \times 5}{1} = -6$	0	
s^0	5		



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1		3		5	
s^3	2		4		0	
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$		$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2} = 5$		0	+
s^1	$\frac{1 \times 4 - 2 \times 5}{1} = -6$		0		-	
s^0	5					



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1		3		5	
s^3	2		4		0	
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$		$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2} = 5$		0	+
s^1	$\frac{1 \times 4 - 2 \times 5}{1} = -6$		0		-	
s^0	5					



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$	$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2} = 5$	0
s^1	$\frac{1 \times 4 - 2 \times 5}{1} = -6$	0	-
s^0	5	+	



劳斯判据

● 解: $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2 \times 3 - 1 \times 4}{2} = 1$	$\frac{2 \times 5 - 1 \times 0}{2} = 5$	0
s^1	$\frac{1 \times 4 - 2 \times 5}{1} = -6$	0	-
s^0	5	+	

结论: 系统不稳定; 系统特征方程有两个正实部的根



劳斯判据

● 例2

设系统特征方程如下：

$$s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$$

试用劳斯判据判断该系统的稳定性



劳斯判据

● 解： $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3			
s^2			
s			
s^0			



劳斯判据

• 解: $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3	0		
s^2			
s			
s^0			



劳斯判据

• 解: $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3	0	-2	
s^2			
s			
s^0			



劳斯判据

• 解: $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3	0	-2	0
s^2			
s			
s^0			



劳斯判据

• 解: $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3	$0 \approx \varepsilon$	-2	0
s^2			
s			
s^0			



劳斯判据

• 解: $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3	$0 \approx \varepsilon$	-2	0
s^2	$\frac{2\varepsilon + 2}{\varepsilon}$		
s			
s^0			



劳斯判据

• 解: $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3	$0 \approx \varepsilon$	-2	0
s^2	$\frac{2\varepsilon + 2}{\varepsilon}$	5	
s			
s^0			



劳斯判据

• 解: $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3	$0 \approx \varepsilon$	-2	0
s^2	$\frac{2\varepsilon+2}{\varepsilon}$	5	0
s			
s^0			



劳斯判据

• 解: $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3	$0 \approx \varepsilon$	-2	0
s^2	$\frac{2\varepsilon+2}{\varepsilon}$	5	0
s	$\frac{-4\varepsilon-4-5\varepsilon^2}{2\varepsilon+2} \rightarrow -2$		
s^0			



劳斯判据

• 解: $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3	$0 \approx \varepsilon$	-2	0
s^2	$\frac{2\varepsilon+2}{\varepsilon}$	5	0
s	$\frac{-4\varepsilon-4-5\varepsilon^2}{2\varepsilon+2} \rightarrow -2$	0	
s^0			



劳斯判据

• 解: $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3	$0 \approx \varepsilon$	-2	0
s^2	$\frac{2\varepsilon+2}{\varepsilon}$	5	0
s	$\frac{-4\varepsilon-4-5\varepsilon^2}{2\varepsilon+2} \rightarrow -2$	0	
s^0	5		



劳斯判据

• 解: $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3	$0 \approx \varepsilon$	-2	0
s^2	$\frac{2\varepsilon+2}{\varepsilon}$	5	0 ₊
s	$\frac{-4\varepsilon-4-5\varepsilon^2}{2\varepsilon+2} \rightarrow -2$	0	-
s^0	5		



劳斯判据

• 解: $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3	$0 \approx \varepsilon$	-2	0
s^2	$\frac{2\varepsilon+2}{\varepsilon}$	5	0 ₊
s	$\frac{-4\varepsilon-4-5\varepsilon^2}{2\varepsilon+2} \rightarrow -2$	0	-
s^0	5		



劳斯判据

- 解: $s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 3s + 5 = 0$

s^5	1	2	3
s^4	1	2	5
s^3	$0 \approx \varepsilon$	-2	0
s^2	$\frac{2\varepsilon+2}{\varepsilon}$	5	0 ⁺
s	$\frac{-4\varepsilon-4-5\varepsilon^2}{2\varepsilon+2} \rightarrow -2$	0	-
s^0	5		-

结论: 两次符号变化, 系统不稳定 +



劳斯判据

- 例3

设系统特征方程如下:

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

试用劳斯判据判断该系统的稳定性



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

s^6	1	8	20	16
s^5	2	12	16	



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

s^6	1	8	20	16
s^5	2	12	16	
s^4	1	6	8	



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 2 \quad 12 \quad 16$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 2 \quad 12 \quad 16$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

临界稳定



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

临界稳定

$$A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

临界稳定

$$A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

临界稳定

$$A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

临界稳定

$$A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3$$

$$s^2$$

$$s^1$$

$$s^0$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

临界稳定

$$A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 4 \quad 12$$

$$s^2$$

$$s^1$$

$$s^0$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

临界稳定

$$A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 1 \quad 3$$

$$s^2$$

$$s^1$$

$$s^0$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

临界稳定

$$A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 1 \quad 3$$

$$s^2 \quad 3 \quad 8$$

$$s^1$$

$$s^0$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

临界稳定

$$A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 1 \quad 3$$

$$s^2 \quad 3 \quad 8$$

$$s^1 \quad 1/3$$

$$s^0$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

临界稳定

$$A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$

$$\begin{array}{l} s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16 \\ s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8 \\ s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8 \\ s^3 \quad 1 \quad 3 \\ s^2 \quad 3 \quad 8 \\ s^1 \quad 1/3 \\ s^0 \quad 8 \end{array}$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

临界稳定

$$A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$

$$\begin{aligned} s &= \pm j\sqrt{2} \\ s &= \pm j2 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16 \\ s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8 \\ s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8 \\ s^3 \quad 1 \quad 3 \\ s^2 \quad 3 \quad 8 \\ s^1 \quad 1/3 \\ s^0 \quad 8 \end{array}$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

劳斯阵列

$$s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16$$

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

临界稳定

$$A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$

$$s = \pm j\sqrt{2}$$
$$s = \pm j2$$

$$\begin{array}{l} s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16 \\ s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8 \\ s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8 \\ s^3 \quad 1 \quad 3 \\ s^2 \quad 3 \quad 8 \\ s^1 \quad 1/3 \\ s^0 \quad 8 \end{array}$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

出现全零行时，系统可能出现一对共轭虚根；或一对符号相反的实根；或两对实部符号相异、虚部相同的复根。

$$s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8$$

$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

临界稳定

$$A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$

$$s = \pm j\sqrt{2}$$
$$s = \pm j2$$

$$\begin{array}{l} s^6 \quad 1 \quad 8 \quad 20 \quad 16 \\ s^5 \quad 1 \quad 6 \quad 8 \\ s^4 \quad 1 \quad 6 \quad 8 \\ s^3 \quad 1 \quad 3 \\ s^2 \quad 3 \quad 8 \\ s^1 \quad 1/3 \\ s^0 \quad 8 \end{array}$$



劳斯判据

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

出现全零行时，系统可能出现一对共轭虚根；或一对符号相反的实根；或两对实部符号相异、虚部相同的复根。

出现全零行时：

用上一行元素组成辅助方程，
将其对s求导一次，
用新方程的系数代替全零行系数，之后继续运算。

s^6	1	8	20	16
s^5	1	6	8	
s^4	1	6	8	
s^3	1	3		
s^2	3	8		
s^1	1/3			
s^0	8			

$$s^3 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

临界稳定

$$A(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$

$$s = \pm j\sqrt{2}$$
$$s = \pm j2$$



提 纲

● 时域分析

➤ (快) 瞬态响应分析

- ✓ 一阶系统
- ✓ 二阶系统
- ✓ 高阶系统

➤ (稳) 稳定性分析

- ✓ 稳定的概念
- ✓ 稳定的判定

➤ (准) 稳态误差分析

- ✓ 稳定误差的定义
- ✓ 稳态误差的计算



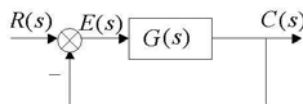
稳态误差分析

● 误差：期望值与实际值之差

➤ 输出端定义法：

$$e(t) = r(t) - c(t)$$

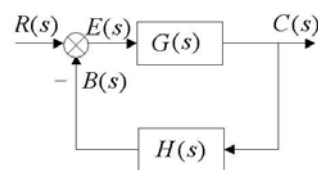
具有数学意义



➤ 输入端定义法：

$$e(t) = r(t) - b(t)$$

具有物理意义



● 当 $H(s)=1$ 时，上述两个定义统一



稳态误差分析

● 稳态误差

➤ 定义：稳定系统误差的终值

$$\text{稳态误差} \begin{cases} \text{静态误差: } e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = e(\infty) \\ \text{动态误差: 误差中的稳态分量 } e_s(t) \end{cases}$$

➤ 计算稳态误差的一般方法

① 判定系统的稳定性

② 计算误差传递函数

③ 用终值定理求稳态误差

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$



提 纲

● 时域分析

➤ (快) 瞬态响应分析

✓ 一阶系统

✓ 二阶系统

✓ 高阶系统

➤ (稳) 稳定性分析

✓ 稳定的概念

✓ 稳定的判定

➤ (准) 稳态误差分析

✓ 稳态误差的定义

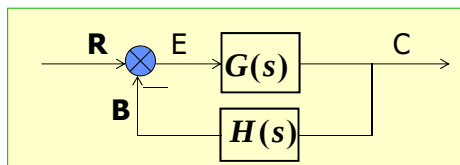
✓ 稳态误差的计算



稳态误差分析

● 稳态误差传递函数

定义: $e(t) = r(t) - b(t)$



$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) - B(s) = R(s) - C(s)H(s) \\ &= R(s) - \frac{G(s)R(s)}{1 + G(s)H(s)} H(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} R(s) \end{aligned}$$

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

稳态误差分析

● **稳态（静态）误差计算**

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Phi_e(s)R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G(s)H(s)} \cdot sR(s)$$

$$G(s)H(s) = \frac{K \prod_{j=1}^k (T_j s + 1) \prod_{l=k}^m (T_l^2 s^2 + 2\xi_l T_l s + 1)}{s^v \prod_{i=1}^g (T_i s + 1) \prod_{h=g}^n (T_h^2 s^2 + 2\xi_h T_h s + 1)} \triangleq \frac{K}{s^v} G_0(s)$$

$\begin{cases} K: \text{开环增益} \\ v: \text{型别 (类型)} \end{cases}$

 $\lim_{s \rightarrow 0} G_0(s) = 1$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K}{s^v}} \cdot sR(s)$$

稳态误差 $e_{ss} \sim \begin{cases} \text{输入 } r(t) \text{ 的形式} \\ \text{系统结构参数 } (K, v) \end{cases}$

稳态误差分析

● **稳态（静态）误差计算**

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K}{s^v}} \cdot sR(s)$$

$r(t) = A \cdot 1(t)$

$$e_{ssp} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K}{s^v}} \cdot s \cdot \frac{A}{s} = \frac{A}{1 + K_p}$$

静态位置误差系数 $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^v}$

$r(t) = A \cdot t$

$$e_{ssv} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K}{s^v}} \cdot s \cdot \frac{A}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s + \frac{K}{s^{v-1}}} = \frac{A}{K_v}$$

静态速度误差系数 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{v-1}}$

$r(t) = \frac{A}{2} t^2$

$$e_{ssa} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K}{s^v}} \cdot s \cdot \frac{A}{s^3} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s^2 + \frac{K}{s^{v-2}}} = \frac{A}{K_a}$$

静态加速度误差系数 $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{v-2}}$



稳态误差分析

● 稳态（静态）误差计算

系统 型别	静态误差 系数			$r(t) = r_0$	$r(t) = t$	$r(t) = \frac{t^2}{2}$
ν	K_p $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^0}$	K_v $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^1}$	K_a $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^2}$	$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$	$e_{sr} = \frac{1}{K_v}$	$e_{sp} = \frac{1}{K_a}$
0	K	0	0	$\frac{1}{1 + K}$	∞	∞
1	∞	K	0	0	$\frac{1}{K}$	∞
2	∞	∞	K	0	0	$\frac{1}{K}$
3	∞	∞	∞	0	0	0



稳态误差分析

● 稳态（静态）误差计算

ν	$r = A \cdot 1(t)$	$r = A \cdot t$	$r = A \cdot t^2/2$
1	$\frac{A}{1 + K}$	∞	∞
2	0	$\frac{A}{K}$	∞
3	0	0	$\frac{A}{K}$

- ① 给定系统的型别，稳态误差随输入阶次的增加而增加
- ② 给定输入的阶次，稳态误差随系统型别的增加而降低
- ③ 当输入阶次 = 系统型别时，稳态误差为非零常值
- ④ 如果系统型别高，稳态误差为零；如果输入阶次高，稳态误差无穷大



稳态误差分析

● 注意事项:

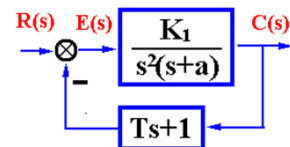
- 系统**必须是稳定的**，否则计算稳态误差没有意义
- 以上结论**仅适用于输入信号作用下**系统的稳态误差，不适用于干扰作用下系统的稳态误差
- 公式中 **K 是系统的开环增益**，即尾1标准型开环传递函数中的系数



稳态误差分析

例：系统结构图如图所示，已知输入 $r(t) = 2t + 4t^2$ ，求系统的稳态误差？

解.
$$\Phi(s) = \frac{K_1}{s^2(s+a) + K_1(Ts+1)}$$
$$D(s) = s^3 + as^2 + K_1Ts + K_1 = 0$$



s^3	1	K_1T	
s^2	a	K_1	$\Rightarrow a > 0$
s^1	$\frac{(aT-1)K_1}{a}$	0	$\Rightarrow aT > 1$
s^0	K_1		$\Rightarrow K_1 > 0$

$$G(s)H(s) = \frac{K_1(Ts+1)}{s^2(s+a)} \quad \begin{cases} K = K_1/a \\ v = 2 \end{cases}$$

$$r_1(t) = 2t \quad e_{ss1} = 0$$
$$r_2(t) = 4t^2 = 8 \cdot \frac{1}{2} t^2 \quad e_{ss2} = \frac{A}{K} = \frac{8a}{K_1}$$

$$e_{ss} = e_{ss1} + e_{ss2} = \frac{8a}{K_1}$$



稳态误差分析

例：系统结构图如下，当 $r(t)=t$ 时，要求 $e_{ss}<0.1$ ，求 K 的范围？

解. $G(s) = \frac{K(0.6s+1)}{s(s+1)(2s+1)}$ $\begin{cases} K \\ v=1 \end{cases}$

$$r(t) = t \quad e_{ss} = \frac{1}{K} < 0.1 \Rightarrow K > 10$$

$$D(s) = s(s+1)(2s+1) + K(0.6s+1) = 2s^3 + 3s^2 + (1+0.6K)s + K = 0$$

Routh	s^3	2	$1+0.6K$	
	s^2	3	K	
	s^1	$\frac{3(1+0.6K)-2K}{3}$	0	$\rightarrow 3-0.2K>0 \rightarrow K<15$
	s^0	K		$\rightarrow K>0$

$$10 < K < 15$$



小 结

- 评价控制系统的时域指标：稳定性、超调量、调节时间、稳态误差和静态误差系数
- 一、二阶系统的数学模型标准式、典型参数、典型响应的表达式、性能指标公式
- 系统的稳定性的含义与判断系统稳定性的方法
- 系统的稳态误差的计算与分析
- 系统型别与静态误差系数